

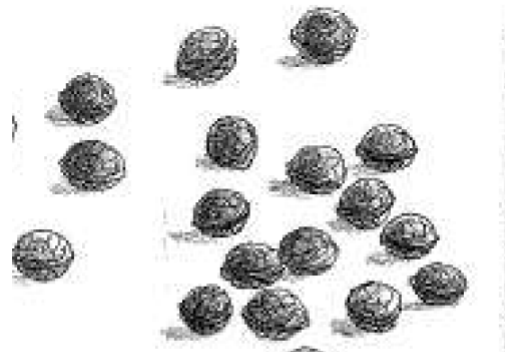
Arithmetik



Erkundung II

Vorarbeiten:

- Nüsse in Dreierbündeln
- Bündeln Sie soweit es geht



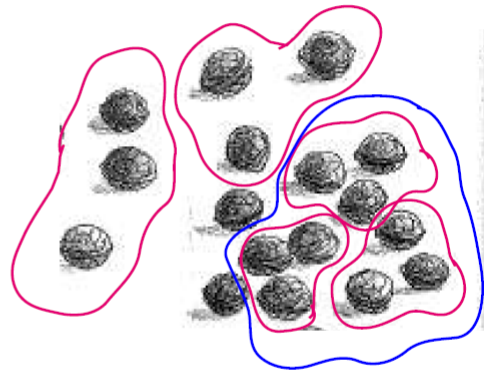
Arithmetik



Erkundung II

Zählen Sie!
im Dreier-System

$$(2)_3$$



$$(1\ 2\ 2)_3$$

Arithmetik



Erkundung II

Vom Stellenwert zum Zahlssystem:

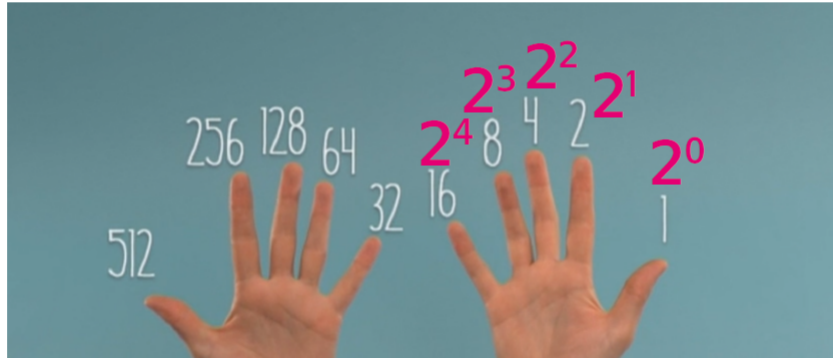
Zehnersystem (Potenzen zur Basis 10)

Ebene	Potenz	Darstellung von 1753 Nüssen	
Einer-Ebene	10^0		
Zehner-Ebene	10^1		
Hunderter-Ebene	10^2		
Tausender-Ebene	10^3		
Tausender 10^3	Hunderter 10^2	Zehner, 10^1	Einer, 10^0

Arithmetik



Erkundung II Vom Stellenwert zum Zahlssystem: Das Zweiersystem



Was ist 34 im Zweiersystem?

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

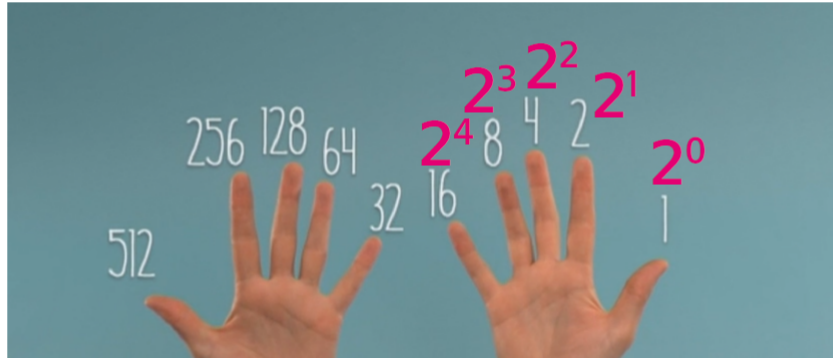
UNI KASSEL
VERSITÄT

Was ist 69 im Zweiersystem?

Arithmetik



Erkundung II



Was ist $(11001)_2$ im Zehnersystem?

Arithmetik



Erkundung II Vom Stellenwert zum Zahlssystem: Das Zweiersystem

Ebene	Potenz	Darstellung von 1753 Nüssen
Einer-Ebene	2^0	$1753 = 876 \cdot 2 + \textcircled{1}$
Bündel1-Ebene	2^1	
Bündel2-Ebene	2^2	
Bündel3-Ebene	2^3	
Bündel4-Ebene	2^4	
Bündel5-Ebene	2^5	
Bündel6-Ebene	2^6	
Bündel7-Ebene	2^7	
Bündel8-Ebene	2^8	
Bündel9-Ebene	2^9	
Bündel10-Ebene	2^{10}	

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

Arithmetik



Erkundung II Vom Stellenwert zum Zahlssystem: Das Dreiersystem

Ebene	Potenz	Darstellung von 1753 Nüssen:
Einer-Ebene	3^0	
Bündel1-Ebene	3^1	
Bündel2-Ebene	3^2	
Bündel3-Ebene	3^3	
Bündel4-Ebene	3^4	
Bündel5-Ebene	3^5	
Bündel6-Ebene	3^6	
Bündel7-Ebene	3^7	

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

Arithmetik



Erkundung II Vom Stellenwert zum Zahlssystem: Das Dreiersystem

Ebene	Potenz	Darstellung von 1753 Nüssen:
Einer-Ebene	5^0	
Bündel1-Ebene	5^1	
Bündel2-Ebene	5^2	
Bündel3-Ebene	5^3	
Bündel4-Ebene	5^4	
Bündel5-Ebene	5^5	
Bündel6-Ebene	5^6	

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

Arithmetik



Vertiefung: Addition im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

$$\begin{array}{r} \text{(a)} \quad 1 \ 3 \ 3 \\ + 2 \ 0 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!

Arithmetik



Vertiefung: Subtraktion im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

$$\begin{array}{r} (b) \quad 3 \ 0 \ 1 \\ - \quad 2 \ 3 \\ \hline \end{array}$$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!



Vertiefung: Multiplikation im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

(c) $23 \cdot 12$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!



Vertiefung: Division im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

(d) $11322 : 21$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!
